

泛函分析 2024-2025学年第二学期 期中原题

2024年11月28日

1. (15分) 证明全体多项式所成之集不构成Banach空间。
2. (5 + 15分) 在 $C^3[a, b]$ 上定义

$$\|f\| := \max_{1 \leq n \leq 3} \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n)}(x)|,$$

$$\|f\|_* := \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| + \max_{a \leq x \leq b} |f^{(3)}(x)|,$$

求证:

- (1) $(C^3[a, b], \|\cdot\|)$ 是Banach空间;
- (2) $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_*$ 二者等价。
3. (20分) 设 $\mathcal{X}$ 是Banach空间而 $\mathcal{Y}$ 是赋范线性空间, 算子 $A_0, A_1 \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 定义

$$A_t := (1-t)A_0 + tA_1, \quad t \in (0, 1).$$

若存在 $M \in \mathbb{R}^+$, 使得

$$\|x\| \leq M\|A_t x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X} \text{ 以及 } t \in [0, 1]$$

且存在 $s \in [0, 1]$ 使得 A_s 是满射, 求证: 对于任意的 $t \in [0, 1]$, 均有 A_t 是满射且 $\|A_t^{-1}\| \leq M$ 。

4. (5 + 10分) 在复线性空间

$$X_s := \left\{ (x_1, x_2, \dots) \left| \sum_{n=1}^{\infty} n^s |x_n|^2 < +\infty \right. \right\}$$

上定义出范数

$$\|x\|_s := \left(\sum_{n=1}^{\infty} n^s |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

试证明：

(1) $(X_s, \|\cdot\|_s)$ 是 Banach 空间；

(2) 若 $s > t$ ，则 $(X_s, \|\cdot\|_s)$ 中的单位球在 $(X_t, \|\cdot\|_t)$ 中是紧的。

5. (15分) 设 $\mathcal{X}$ 是赋范线性空间而 $f_0, f_1, \dots, f_n \in \mathcal{X}^*$ ，其满足

$$\mathcal{N}(f_0) \supseteq \mathcal{N}(f_1) \cap \mathcal{N}(f_2) \cap \dots \cap \mathcal{N}(f_n).$$

试证：存在常数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 使得 $f_0 = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n$ 。

6. (5 + 10分) 已知 $\mathcal{X} = L^2[0, 1]$ 是复 Hilbert 空间，其上存在有界线性泛函

$$T_n x = \int_0^1 (ts)^n x(s) \, ds \quad \text{与} \quad Tx = \int_0^1 e^{ts} x(s) \, ds.$$

试证明：

(1) 恒有 $\langle T_n x, x \rangle \geq 0$ 以及 $\langle Tx, x \rangle \geq 0$ ；

(2) 对于任意的 $y \in \mathcal{X}$ ，积分方程

$$x(t) + \int_0^1 e^{ts} x(s) \, ds = y(t)$$

总存在唯一解 $x(t)$ ，且存在常数 C ，使得 $\|x\|_{L^2[0,1]} \leq C \|y\|_{L^2[0,1]} (\forall y \in \mathcal{X})$ 。

写在试卷之后：更多信息

课程名：泛函分析 MATH311307

任课教师：徐小绪

教材：泛函分析讲义（第二版）（上） 张恭庆、林源渠编著 北京大学出版社 ISBN:978-7-301-30964-3

试题来源：以自编题为主 试题争议：第4题理应对 t 与 s 取值做限定

全卷凭考后记忆编写，仅供参考。如有笔误、错记等问题，还请谅解。如有问题与建议可联系QQ：3547337278，请标明来意。

2024.11.30 Ver. 1.0